



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

***** ЧЕРНОВИК *****

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
*«Метод поиска компромиссного пути в графе
городской логистики на основе генетического
алгоритма»***

Студент

_____ **К. Д. Курачева**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель

_____ **Т. А. Никульшина**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

РЕФЕРАТ

Работа содержит расчётно-пояснительную записку объёмом 26 с., включая TODO таблицу, TODO иллюстрацию, TODO приложение и список использованных источников из TODO наименований.

Ключевые слова: многокритериальный поиск путей, Парето-оптимальность, генетический алгоритм, доминирование, многокритериальная оптимизация, граф, транспортные сети, логистика.

(РЕФЕРАТ (АННОТАЦИЯ) должен в кратком виде, в объеме до одной страницы отражать объект исследования или разработки; цель работы; методы или методологию проведения работы; результаты работы и их новизну; область применения результатов; рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов. Реферат (аннотация) должен содержать сведения об общем объеме ВКР, количестве разделов, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений.)

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 Аналитическая часть	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.1.1 Основные определения	8
1.1.2 Задачи поиска путей в графе	9
1.2 Формализация задачи	11
1.3 Основные методы	11
1.3.1 Методы скаляризации	11
1.3.2 Точные методы	14
1.3.3 Метаэвристические методы	15
1.4 Сравнение основных методов	17
2 Конструкторская часть	20
2.1 Требования и ограничения к разрабатываемому методу	20
2.2 Требования к разрабатываемому программному обеспечению	20
2.3 Основные этапы разрабатываемого метода	20
2.4 Схемы алгоритмов	20
3 Технологическая часть	21
3.1 Выбор средств разработки	21
3.2 Пример работы	21
3.3 Тестирование	21
4 Исследовательская часть	22
4.1 Постановка исследования	22
4.2 Технические характеристики и средства расчета времени	22
4.3 Результаты исследования	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А	26

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей ВКР применяют следующие сокращения и обозначения:

— ЛПР

(СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ начинают со слов: "В настоящей ВКР применяют следующие сокращения и обозначения". При составлении перечня для каждого обозначения приводят необходимые сведения. Если перечень не составляется, то необходимые сведения указывают в тексте ВКР при первом упоминании. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире - их детальная расшифровка.)

ВВЕДЕНИЕ

(ВВЕДЕНИЕ должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-исследовательской или научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы; обоснование выбора темы, определяемой ее актуальностью; формулировка проблемы и круга вопросов, необходимых для ее решения; цель работы с ее разделением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, для раскрытия темы; указываются объект исследования или разработки, определяются методы исследования, дается краткий обзор базы исследования и используемых источников.)

Целью данной работы является разработка метода поиска компромиссного пути в графе городской логистики на основе генетического алгоритма.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- разработать метод поиска компромиссного пути в графе городской логистики на основе генетического алгоритма;
- разработать программное обеспечение, реализующее представленный метод;

—

1 Аналитическая часть

В аналитическом разделе выдвигаются критерии, по которым можно классифицировать генетические алгоритмы. Проводится краткий обзор существующих генетических алгоритмов. Проводится классификация существующих методов согласно выдвинутым критериям сравнения. Формализуется задача в виде IDEF0–диаграммы.

1.1 Анализ предметной области

Транспортная сеть — совокупность транспортных линий, соединяющих узлы (города, предприятия, перекрёстки); практически представляется как граф с вершинами — узлами и дугами — линейными участками. В логистике под транспортной сетью понимают пространственную сеть, обеспечивающую движение транспорта или потока товара [1]. Существуют комплексные транспортные сети, объединяющие автодорожные, железнодорожные, воздушные и водные сети и связанную инфраструктуру.

Логистика охватывает планирование и управление потоками грузов и пассажиров, опираясь на транспортную сеть: в закупочной, производственной, распределительной и транспортной логистике оптимизируют перемещение ресурсов с учётом разных критериев, в том числе времени, стоимости и надёжности.

1.1.1 Основные определения

Задачи оптимизации

В инженерных и прикладных задачах оптимизация рассматривается как процесс поиска такого состояния системы или конструкции, которое обеспечивает максимальное или минимальное значение заданной функции при фиксированных условиях [2].

Требуется найти вектор $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_j^*, \dots, x_n^*)^T$, доставляющий минимум (максимум) функции $y = f(\mathbf{x})$ с заданной точностью ε , где $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Как правило, область допустимых значений D задаётся. Тогда задача формализуется целевой функцией в области допустимых значений D :

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in D}, \quad f(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in D} \quad (1.1)$$

Допустимым решением называется решение, удовлетворяющее всем ограничениям задачи, то есть принадлежащее множеству D .

Многокритериальная оптимизация (МКО) — это одновременная оптимизация минимум двух (и более) конфликтующих между собой целевых функций в заданной области определения [3].

Окончательное решение принимает человек, которого принято называть лицом, принимающим решение (ЛПР) [3].

В общем виде постановка задачи МКО может быть представлена в виде $\{D, f_1, \dots, f_m\}$, где D — множество допустимых исходов, f_i — числовая функция, заданная на D ; при этом $f_i(a)$ есть оценка исхода $a \in D$ по i -му критерию ($i = 1, \dots, m$) [3]. Такая модель соответствует задаче принятия решений, в которой множество альтернатив соответствует множеству допустимых исходов, а оценочная структура задаётся вектором $(f_1, \dots, f_m)$. Критерий f_i называется позитивным, если ЛПР стремится к его увеличению, и негативным, если ЛПР стремится к его уменьшению.

В задачах минимизации решение x_1 доминирует над решением x_2 ($x_1 \prec x_2$), в случаях [4]:

1. x_1 не хуже x_2 во всех целевых функциях;
2. x_1 строго лучше, чем x_2 по крайней мере по одной целевой функции.

Множеством Парето называется множество всех допустимых решений задачи многокритериальной оптимизации, которые не доминируются ни одним другим допустимым решением.

Фронт Парето — это множество всех векторных значений критериев, соответствующих решениям из множества Парето.

1.1.2 Задачи поиска путей в графе

Граф G состоит из двух множеств — множества вершин и множества рёбер, причём для каждого ребра указана пара вершин, которые это ребро соединяют. Вершины и рёбра называются элементами графа.

Ориентированный граф G задаётся двумя множествами $G = (V, E)$, где V — конечное множество, элементы которого называют вершинами (узлами); E — множество упорядоченных пар на V (подмножество $V \times V$), элементы которого называют дугами [5].

Если дуга $e = (u, v)$, то говорят, что дуга e ведёт из вершины u в вершину v , и обозначают это $u \rightarrow v$ [5].

Путь в ориентированном графе G — это последовательность вершин (конечная или бесконечная) $v_0, v_1, \dots, v_n, \dots$ такая, что $v_i \rightarrow v_{i+1}$ для любого i , если v_{i+1} существует [5].

Простой путь — это путь, все вершины которого, кроме, быть может, первой и последней, попарно различны [5].

Взвешенный граф — это граф, в котором каждому ребру присвоено числовое значение, называемое весом.

Однокритериальная задача поиска пути заключается в нахождении пути между двумя заданными вершинами взвешенного графа, при котором оптимизируется один скалярный критерий, обычно равный сумме весов рёбер на пути.

Векторная стоимость ребра — это обобщение понятия веса ребра во взвешенном графе, при котором каждому ребру сопоставляется вектор числовых значений, отражающих несколько критериев оценки (например, время, стоимость, надёжность). Каждому ребру $v \in E$ ставится в соответствие вектор

$$w(v) = (w_1(v), w_2(v), \dots, w_m(v)),$$

где каждая компонента соответствует отдельному критерию оптимальности.

Стоимость пути в пространстве критериев — это вектор, получаемый агрегированием векторных стоимостей всех рёбер, входящих в данный путь, и отражающий значения каждого критерия для всего пути в целом. Для пути

$$P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$$

его стоимость определяется как

$$W(P) = \sum_{i=1}^k w(v_i),$$

где суммирование выполняется покомпонентно. Полученный вектор используется для сравнения путей на основе отношения доминирования или других правил многокритериального сравнения.

Нормализация и масштабирование критериев — это процедуры преобра-

зования значений критериев к сопоставимому числовому масштабу, применяемые в многокритериальных задачах для устранения различий в размерностях и диапазонах значений. Нормализация обычно сводит значения критериев к безразмерному интервалу $[0, 1]$, тогда как масштабирование изменяет диапазон значений с сохранением относительных пропорций.

1.2 Формализация задачи

Задача мультикритериального поиска путей в графе формально определяется как поиск множества Парето-оптимальных путей в ориентированном графе $G(V, E)$ от стартовой вершины $n_S \in V$ до конечной $n_{End} \in V$, где каждый путь $p_i = (n_S, \dots, n_{End})$ имеет переменную длину K и оценивается по набору целевых функций $\vec{f}(p)$, подлежащих минимизации [6]. Эта задача является обобщением классической задачи поиска кратчайшего пути и также известна в англоязычной литературе как Multi-Objective Shortest Path Problem (MOSP Problem).

Следует отметить, что в зависимости от класса применяемых методов под решением многокритериальной задачи поиска путей может пониматься либо точное построение множества Парето-оптимальных путей, либо получение его аппроксимации. Точные методы ориентированы на полное перечисление множества Парето, тогда как эвристические и популяционные методы позволяют получить приближённое представление фронта Парето при приемлемых вычислительных затратах.

Под компромиссным путём далее будет пониматься путь, который либо является Парето-оптимальным, либо принадлежит аппроксимации множества Парето и не доминируется другими допустимыми путями в рамках принятой точности аппроксимации.

Ниже представлена IDEF0-диаграмма решения задачи мультикритериального поиска путей в графе.

1.3 Основные методы

1.3.1 Методы скаляризации

В задачах многокритериального поиска путей в графах методы скаляризации применяются для сведения исходной векторной задачи оптимизации

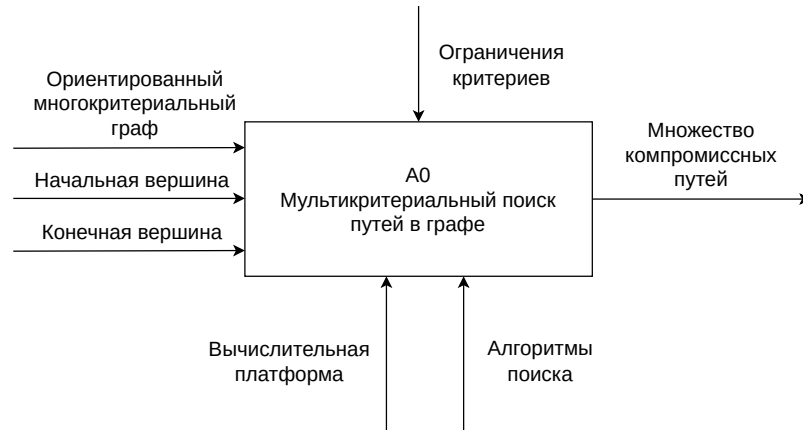


Рисунок 1.1 – IDEF0-диаграмма решения задачи мультикритериального поиска путей в графе

к последовательности однокритериальных задач поиска пути. В качестве допустимых решений рассматриваются пути в графе, соединяющие заданные начальную и конечную вершины. Каждому пути p ставится в соответствие вектор значений частных критериев $f(p) = (f_1(p), \dots, f_m(p))$, которые определяют показатели качества данного пути. Значения частных критериев $f_i(p)$ вычисляются путём агрегирования стоимостей рёбер, входящих в рассматриваемый путь. Скаляризация заключается в построении скалярной целевой функции $J(f(p))$, значения которой используются для сравнения допустимых путей в рамках однокритериальной задачи оптимизации.

В результате применения методов скаляризации исходная многокритериальная задача поиска путей сводится к однокритериальной задаче на графе. Для её решения могут применяться классические алгоритмы поиска кратчайшего пути в графе или их модификации.

Метод главного критерия

Метод предполагает выбор одного функционала $f_i(x)$ в качестве целевой функции. Остальные требования к результату, описываемые функционалами $f_1, \dots, f_m$, учитываются с помощью введения необходимых дополнительных ограничений [7]. Тогда многокритериальная задача сводится к однокритериальной, вида:

$$f_1(x) \rightarrow \max_{x \in D'}, D' \subseteq D \subseteq \mathbb{R}^n, D' = \{x \in D \mid f_i(x) \geq t_i, i = 2, \dots, m\}. \quad (1.2)$$

где D' — новое допустимое множество, t_i задают минимально допустимые уровни по второстепенным критериям.

Подход требует обоснованного выбора «главного» критерия из многих.

Линейная свёртка

Данный метод позволяет заменить векторный критерий оптимальности $f = (f_1, \dots, f_m)$ на скалярный $J: D \rightarrow R$. Все частные целевые функционалы линейно объединяются в один скаляр с помощью весов α_i :

$$J(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}, \quad (1.3)$$

где $\alpha_i \geq 0$, а $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$.

Весовые коэффициенты i могут при этом рассматриваться как показатели относительной значимости отдельных критериальных функционалов f_i [7]: чем важнее f_i , тем больше должно быть α_i .

Максиминная свёртка

В данном методе, в отличие от метода линейной свёртки, на целевой функционал $J(x)$ оказывает влияние только тот частный критерий оптимальности, которому в данной точке x соответствует наименьшее значение функции $f_i(x)$:

$$J(x) = \min f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}. \quad (1.4)$$

Если в случае линейной свёртки, возможны «плохие» значения некоторых f_i за счёт достаточно «хороших» значений остальных целевых функционалов, то в случае максиминного критерия производится расчёт «на наихудший случай» [7]. Так, по значению $J(x)$ можно определить гарантированную нижнюю оценку для всех функционалов $f_i(x)$. Этот факт расценивается как преимущество максиминного критерия перед методом линейной свёртки [7].

Следует отметить, что методы скаляризации в общем случае не позволяют получить всё множество Парето-оптимальных путей. В зависимости от выбранной функции свёртки и её параметров может быть найдено отдельное Парето-оптимальное решение или компромиссный путь, обеспечивающий приемлемое соотношение между критериями.

1.3.2 Точные методы

Точные методы вычисляют полное множество Парето-оптимальных путей, обеспечивая получение всех недоминируемых решений. Их основной практический предел связан с тем, что количество таких путей может расти экспоненциально даже на графах умеренного размера [8; 9].

Меточные методы

Основная идея меточных методов состоит в последовательном построении и обновлении множества недоминируемых промежуточных путей, каждый из которых представлен меткой, содержащей вектор значений критериев. В отличие от однокритериального случая, где каждой вершине соответствует единственная метка, многокритериальная постановка приводит к необходимости хранения множества недоминируемых меток, каждая из которых описывает отдельный уникальный недоминируемый путь.

В зависимости от того, к какому элементу графа привязывается метка, различают два класса методов: вершинно-меточные и дугово-меточные. В вершинно-меточных методах метка ассоциируется с вершиной графа и представляет состояние пути при достижении этой вершины. В дугово-меточных методах метка привязывается к состоянию пути непосредственно после прохождения определённой дуги, а обновление метки осуществляется посредством применения дуговой функции расширения при добавлении очередной дуги к частичному пути.

В обоих классах методов на каждой итерации выбирается необработанная метка, выполняется расширение соответствующего подпути, формируются новые метки и проводится проверка доминирования. Метка сохраняется для дальнейшего расширения, если она не доминируется существующими метками для того же состояния пути, а все доминируемые метки удаляются. Процесс продолжается до тех пор, пока множество необработанных меток не станет пустым, что гарантирует построение полного множества недоминируемых путей. В зависимости от стратегии выбора меток выделяют метко-установочные и метко-исправляющие алгоритмы, применимые как в вершинной, так и в дуговой формулировке [8; 9]:

- Метко-установочные (label-setting): метки сканируются таким образом,

что хотя бы одна метка становится финальной, означая, что наилучший путь из s в определённую вершину найден. Для этой техники требуется гарантировать, что выбранная метка может стать окончательно недоминируемой;

- Метко-исправляющие (label-correcting): любая метка может обновляться до тех пор, пока не выполнится условие остановки.

Методы ветвей и границ

Методы ветвей и границ (branch-and-bound) для многокритериальной оптимизации основаны на поэтапном разбиении исходной задачи на подзадачи и оценке их границ. В многокритериальной версии метода каждая подзадача сопровождается нижней оценкой, отражающей достижимые значения критериев, и набором найденных недоминируемых решений, используемых в качестве верхней границы. Подзадача исключается из рассмотрения, если при учёте наложенных ограничений в ней не существует ни одного допустимого решения, если её нижняя оценка совпадает с найденным решением или если она полностью доминируется текущим множеством недоминируемых точек [10].

Алгоритм многокритериального метода ветвей и границ работает итеративно. На каждом шаге выбирается подзадача для обработки в соответствии со стратегией выбора. После этого для выбранной подзадачи вычисляется нижняя оценка. Если на этапе вычисления обнаружено допустимое решение, оно сравнивается с текущим множеством найденных решений и, при необходимости, обновляет его. Определяется, подлежит ли подзадача отсечению. Если отсечение невозможно, выполняется ветвление: исходная подзадача разбивается на две новые, каждая из которых добавляется в список необработанных подзадач. Процесс повторяется до тех пор, пока все подзадачи не будут обработаны или отброшены.

1.3.3 Метаэвристические методы

Метаэвристические методы предназначены для получения приближённого множества Парето-оптимальных путей при ограниченных вычислительных ресурсах. В отличие от точных методов, они не гарантируют нахождения всего множества Парето, однако способны эффективно работать на графах большой размерности и обеспечивать разнообразие найденных решений [11].

Эволюционные алгоритмы

Эволюционные алгоритмы представляют собой класс стохастических методов поиска, вдохновлённых идеями естественного отбора и генетики. В этих алгоритмах используется популяция решений, каждое из которых кодирует допустимую точку пространства поиска (в рассматриваемой задаче — путь в графе).

Классический эволюционный алгоритм включает следующие этапы [11]:

1. генерация начальной популяции;
2. оценка качества особей;
3. отбор родительских решений;
4. применение операторов вариации (скрещивания и мутации);
5. формирование новой популяции.

В эволюционных алгоритмах поддерживается множество потенциальных решений, для которых на каждой итерации проводится оценка качества. Однако в многокритериальных задачах качество решения не может быть выражено одним скалярным показателем. Вместо этого рассматривается множество недоминируемых решений [11]. Поэтому используется отношение доминирования по Парето, а целью эволюционного алгоритма является приближение множества Парето-оптимальных путей.

Для эволюционных алгоритмов над маршрутами естественными являются следующие типы операторов:

- мутация: локальное изменение пути, например вставка новой вершины, замена части маршрута альтернативным подмаршрутом, удаление циклов;
- скрещивание: обмен подмаршрутами между двумя родительскими путями при условии сохранения связности и допустимости результата.

Показано [12], что простой эволюционный алгоритм, применённый к многокритериальной задаче кратчайшего пути, может обладать строгими аппроксимационными гарантиями: он обеспечивает построение приближённого

множества Парето за полиномиальное время относительно размера входных данных.

Методы роя частиц

Методы роя частиц относятся к популяционным метаэвристикам и основаны на идее коллективного поведения групп организмов, таких как стаи птиц или косяки рыб. В исходной версии алгоритм был предложен Кеннеди и Эберхартом в 1995 году [2].

В рассматриваемой задаче каждая частица представляет собой допустимый маршрут в графе. Для частицы вычисляется вектор значений критериев, отражающий качество маршрута. Сравнение решений выполняется с помощью отношения доминирования по Парето.

Алгоритм поддерживает популяцию частиц и внешний архив недоминируемых решений. Архив служит ориентиром для поиска, поскольку в многокритериальной задаче отсутствует единственное оптимальное решение. Каждая частица также запоминает своё личное лучшее состояние.

Положение частиц обновляется через дискретные изменения маршрутов, направленные на приближение к личному лучшему решению и выбранному элементу архива. После изменения маршруты корректируются, чтобы оставаться допустимыми (например, удаляются циклы). Далее новые решения сравниваются с архивом: доминируемые исключаются, недоминируемые добавляются. Если архив становится слишком большим, из него удаляют решения из областей с высокой плотностью, чтобы сохранять равномерное представление фронта Парето.

На выходе алгоритм формирует множество недоминируемых маршрутов, которое является приближением множества Парето для многокритериальной задачи поиска пути.

1.4 Сравнение основных методов

Для сравнения групп методов, рассмотренных ранее, выделены следующие критерии:

1. **Доступность:** способность метода корректно находить Парето-оптимальные пути в невыпуклых областях фронта Парето.

2. Точность: способность получать точные Парето-оптимальные решения.
3. Полнота: способность метода получать полное множество Парето-оптимальных путей.
4. Вычислительная сложность.

Таблица 1.1 – Сравнение групп методов решения многокритериальной задачи поиска путей

Методы	Доступность	Точность	Полнота	Вычислительная сложность
Методы скаляризации	+/-	—	—	Полиномиальная [13]
Точные методы	+	+	+	Экспоненциальная [9]
Метаэвристические методы	+	—	—	Полиномиальная [14; 15]

На основе таблицы можно сформулировать следующие выводы:

- Методы скаляризации характеризуются низкой вычислительной сложностью и обеспечивают высокую доступность решений при выпуклом фронте Парето, однако не позволяют корректно восстанавливать невыпуклые области, не обеспечивают точности в таких случаях и не гарантируют полноты множества Парето-оптимальных путей.
- Точные методы обладают максимальной доступностью, обеспечивают получение полностью корректного и полного множества Парето-оптимальных путей с высокой точностью, но их практическое применение существенно ограничено экспоненциальной вычислительной сложностью, обусловленной ростом количества недоминируемых меток.
- Метаэвристические методы демонстрируют высокую доступность и способны находить решения в невыпуклых областях фронта Парето, однако предоставляют только приближённые результаты, не обеспечивают точности и не гарантируют полноты множества Парето-оптимальных путей, несмотря на полиномиальную вычислительную сложность.

Вывод

В данном разделе были выдвинуты критерии классификации генетических алгоритмов. Проведен краткий обзор существующих методов, а также их классификация согласно выдвинутым критериям сравнения. Была формализована задача в виде IDEF0–диаграммы.

2 Конструкторская часть

В данном разделе будут сформулированы требования и ограничения к разрабатываемому методу, а также требования и ограничения к программному обеспечению. Разработан метод поиска компромиссного пути в графе городской логистики на основе генетического алгоритма. Описаны основные этапы разработки в виде детализированной диаграммы IDEF0 и схем алгоритмов, а также изложены особенности излагаемого метода.

2.1 Требования и ограничения к разрабатываемому методу

К методу поиска компромиссного пути в графе городской логистики на основе генетического алгоритма предъявляются следующие требования.

- 1.

2.2 Требования к разрабатываемому программному обеспечению

К разрабатываемому программному обеспечению предъявляются следующие требования.

- 1.

2.3 Основные этапы разрабатываемого метода

2.4 Схемы алгоритмов

Вывод

(В конце каждой части следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать вывод и достигнутые результаты.)

3 Технологическая часть

3.1 Выбор средств разработки

3.2 Пример работы

3.3 Тестирование

Вывод

(В конце каждой части следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать вывод и достигнутые результаты.)

4 Исследовательская часть

4.1 Постановка исследования

4.2 Технические характеристики и средства расчета времени

4.3 Результаты исследования

Вывод

(В конце каждой части следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать вывод и достигнутые результаты.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать краткие выводы по результатам выполненной ВКР; оценку полноты выполненного задания на ВКР; разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов ВКР.)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Шайтура С. В.* Распределенное управление в транспортной сети // Наука и технологии железных дорог. — 2017. — № 3. — С. 25—34.
2. *Верещага А. Н.* Методы оптимального проектирования и междисциплинарной оптимизации. Основы. — Саров : ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2023. — 336 с. — ISBN 978-5-9515-0524-8. — УДК 519.8; ББК 22.18.
3. *Хмелевский В. Е.* Применение методов многокритериальной оптимизации для определения оптимального варианта покупки жилой недвижимости //. — Минск : БГУ, 2024. — С. 611—614. — ISBN 978-985-881-663-6.
4. *Полковникова Н. А., Курейчик В. М.* Многокритериальная оптимизация на основе эволюционных алгоритмов // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2024. — УДК 004.891.
5. *Белоусов А. И., Ткачев С. Б.* Дискретная математика / под ред. В. С. Зарубин, А. П. Крищенко. — 8-е изд. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025. — 704 с. — ISBN 978-5-7038-6517-0.
6. *Maristany de las Casas P., Sedeño-Noda A., Borndörfer R.* An Improved Multiobjective Shortest Path Algorithm // Computers and Operations Research. — 2021. — Т. 135. — С. 105424. — ISSN 0305-0548. — DOI: 10.1016/j.cor.2021.105424.
7. *Аванский С. М.* Проблемы многокритериальной оптимизации // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». Т. 1. — 2007. — С. 161—162.
8. *Paixão J. M., Santos J. L.* Labelling Methods for the General Case of the Multi-Objective Shortest Path Problem – A Computational Study // Preprint of the Department of Mathematics, University of Coimbra. — 2007. — № 07—42. — С. 1—23.
9. *Euler R., Maristany de las Casas P.* Labeling Methods for Partially Ordered Paths // European Journal of Operational Research. — 2024.
10. *Bauß J., Parragh S. N., Stiglmayr M.* Adaptive Improvements of Multi-Objective Branch and Bound. — 2023.

11. *Pangilinan J. M. A., Janssens G. K.* Evolutionary Algorithms for the Multi-Objective Shortest Path Problem // International Journal of Applied Science, Engineering and Technology. — 2007. — Т. 4, № 1. — С. 205—210.
12. *Horoba C.* Analysis of a Simple Evolutionary Algorithm for the Multiobjective Shortest Path Problem // Proceedings of the 10th Workshop on Foundations of Genetic Algorithms. — 2009.
13. Theoretical Time Complexity of Dijkstra’s Algorithm Variants: A Review / К. Charan [и др.]. — 2025. — Июль.
14. Ant Colony Optimization: An Advanced Approach to the Traveling Salesman Problem / В. May [et al.]. — Provo, UT, USA, 2023.
15. *Bian C., Qian C.* Running Time Analysis of the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) using Binary or Stochastic Tournament Selection. — 2022.

ПРИЛОЖЕНИЕ А